求臻专题 1绪论大框架

这里每一考点及每一小点求臻羊气学姐以及小咕学姐都做了讲解

复习时候细节知识要多复习高分笔记

求臻考点一：细胞学与细胞生物学

一、细胞的发现

- **胡克**：1665 年观察软木薄片，借用 “cellar” 描述，看到的是死细胞细胞壁，记录于《显微图谱》。
- **列文虎克**：改进显微镜，发现活细胞，1674 年描述鱼红细胞核结构。

二、细胞学说的建立及其意义

- **建立**：1838 - 1839 年施莱登和施旺提出细胞学说，1858 年魏尔肖补充。
- **意义**：推动生命科学发展，是生物学重要基石，也是 19 世纪自然科学 “三大发现” 之一。

三、从经典细胞学到实验细胞学时期

- **经典细胞学进展**：提出原生质理论，发现细胞分裂方式和多种细胞器。
- **实验细胞学内容**：包含细胞化学、细胞遗传学、细胞生理学研究。

四、细胞生物学学科的形成与发展

- **概念**：运用多学科方法研究细胞生命活动规律，涵盖多水平。
- **内容**：涉及细胞核、生物膜等多方面研究。
- **发展**：20 世纪 50 - 80 年代逐步发展，引入多种技术。

求臻考点二：细胞的同一性与多样性

一、细胞是生命活动的基本单位

- **基本共性**：化学组成、细胞膜、遗传载体、分裂方式相似。
- **大小及影响因素**：不同细胞体积有差异，受核糖体活性等影响。
- **重要地位**：是构成、代谢等生命活动的基本单位。
- **新认识**：是物质、能量、信息综合体，结构复杂且有序。

二、细胞的三种基本类型

- **类型与类群**：分原核、古核、真核细胞，对应生物 3 域 6 界，古核与真核亲缘近。
- **原核细胞（细菌与蓝藻）**：无典型细胞核，有独特结构和功能，如细菌细胞壁、蓝藻异形胞。
- **古核生物**：结构和遗传体系独特，细胞膜脂特殊，与真核生物关系密切。
- **真核细胞**：有生物膜、遗传信息、细胞骨架系统，动植物细胞有差异。
- **三种细胞比较**：在核膜、染色体、核糖体等方面存在差异。

三、病毒及其与细胞的关系

- **与细胞区别**：结构简单无细胞结构，遗传物质为 DNA 或 RNA，寄生性强。
- **增殖过程**：识别、进入宿主细胞，利用细胞代谢装配并释放。
- **起源演化关系**：存在多种观点，一种获更多支持。
- **分类**：按成分、核酸类型、感染宿主、核壳体形态分类。